

CONCEÇÃO DA REDE

Sumário

2

- Conceitos de concepção (design)
- Processo de concepção
- Avaliação de fabricante, equipamento, e fornecedor
- Diagrama da rede
- Rastreabilidade da concepção
- Métricas da concepção

Conceitos de concepção (design)

3

□ Processo de concepção

- Adiciona produtos, fabricantes, localização, e detalhes de configuração ao processo de arquitetura
 - Processos de análise e arquitetura feitos até agora tornam o processo de concepção direto, reproduzível, e bem documentado → mais fácil
 - Que estamos a tentar alcançar (problemas e objetivos)? → que precisamos (requisitos)? → como componentes funcionam em conjunto (arquitetura)? → concepção (adiciona detalhe físico) 😊
- Objetivo
 - Avaliar fabricantes e fornecedores de serviços
 - Desenhar diagramas para concepção → plantas detalhadas que forneçam o layout físico para toda a informação desenvolvida até ao momento
- Como resultado crítico
 - Conjunto de decisões de concepção que podem ser ligadas a decisões de arquitetura, requisitos, e declaração de problemas

Conceitos de concepção (design)

4

□ Concepção adiciona detalhe físico

- Arquitetura descreve
 - Topologia multi-ring
 - Localizações estratégicas (CIEFs, Center, Center LAN)
 - Localização dos maiores tipos de equipamentos (switches [S], routers [R], dispositivos de monitorização [M])
 - Poderia ser acompanhado de descrições dos CIEFs, e escolhas sobre tecnologias
- Concepção adiciona detalhe
 - Routers e switches carrier-class
 - Configurações e interligações

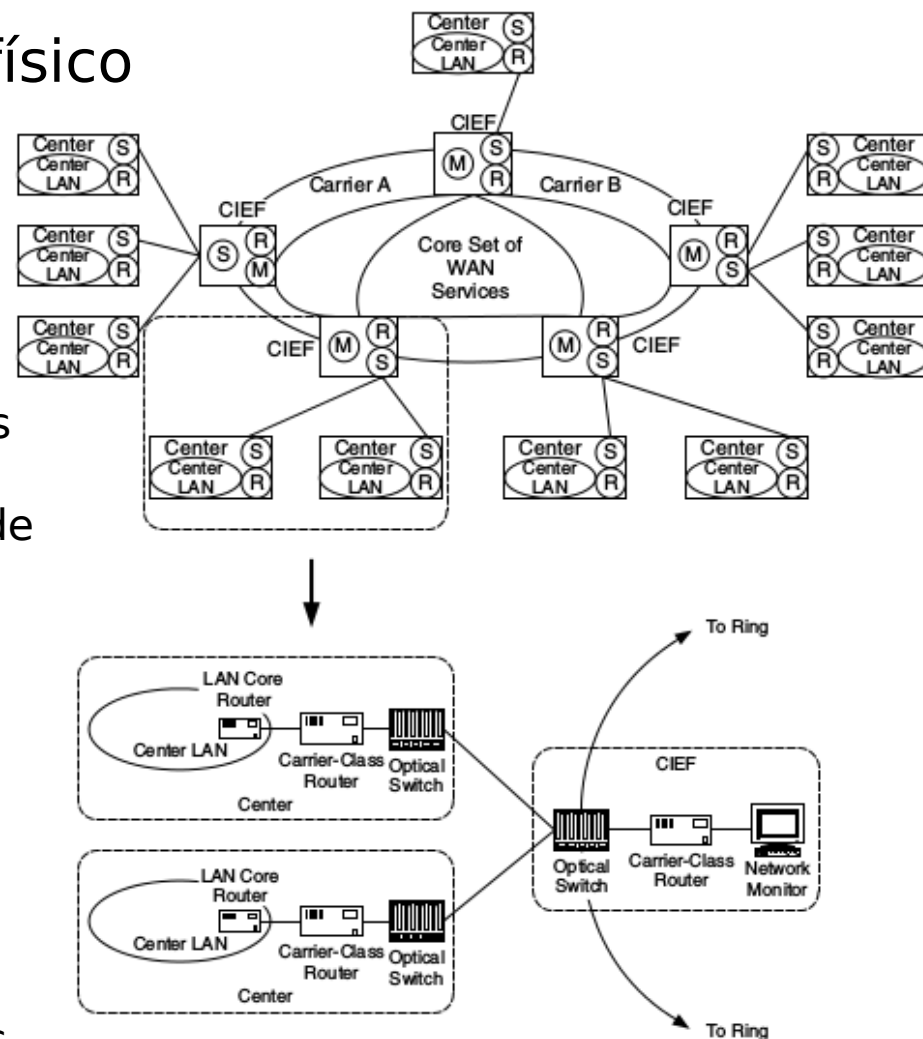


FIGURE 10.1 Network Design Adds Detail to the Architecture

Conceitos de conceção (design)

5

- Conceção adiciona detalhe físico
 - Exemplo anterior é incompleto
 - Não mostra todos os detalhes dos produtos
 - Não mostra a localização física (pormenorizada?) do equipamento
 - **Exemplo anterior é considerado “a first-order product”**
 - Não se destina a ser usado para instalação ou configuração de dispositivos
 - Ajuda a descrever o que está em avaliação e quantos dispositivos serão necessários para para uma localização em particular
 - É útil para aquisição/compra e plano geral de conectividade

Conceitos de conceção (design)

6

□ “a second-order product”

- Maior detalhe
 - Tipo de produto
 - Níveis de revisão do hardware e software
 - Configuração dos dispositivos
 - Esquemas mais explícitos de conectividade entre dispositivos e com fornecedor de serviços
- Detalhes permitem entender a rede por completo
 - Por exemplo, é possível perceber onde estão serviços de QoS ou VoIP
- O que falta?
 - Detalhe sobre localização

Mas pode conter informação genérica sobre localização: edifícios, pisos, salas

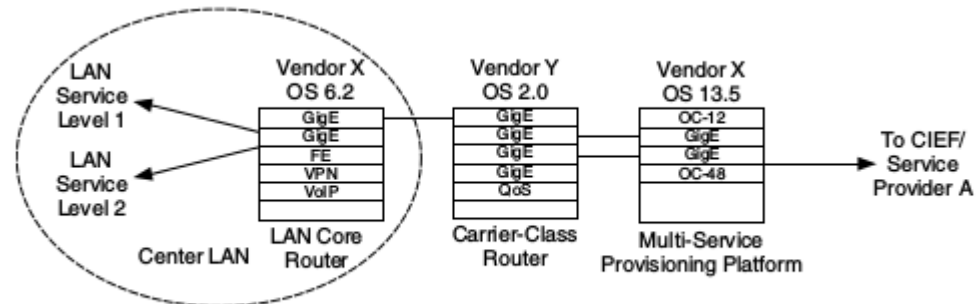


FIGURE 10.2 A Second-Order Design Product

Conceitos de concepção (design)

7

- “a third-order product”
 - Adiciona detalhe sobre localização
 - Esquemas de rack
 - Onde cada dispositivo se localiza no rack
 - Conexão explícita entre dispositivos
 - **É o alvo final do processo de concepção**
 - Contempla toda a informação necessária para instalar, configurar, e operar a rede
 - Produto resultante
 - Plantas da rede
 - Plano de componentes
 - Seleção do fabricante, equipamento, e fornecedor de serviço
 - Rastreabilidade (Traceability)
 - Métricas para medir o sucesso da concepção

Conceitos de conceção (design)

8

□ Plantas da rede

- Descrevem aspetos físicos da conceção da rede
 - Localização dos dispositivos de rede, servidores, instalação de cabos, segurança física, interligação entre dispositivos, interfaces e débitos
- Podem consistir em diagrama(s) simples ou múltiplos
 - Diagramas múltiplos → projeto da rede tem relativa dimensão (um [ou mais] diagrama de alto nível de detalhe inferior, e vários de detalhe superior)
- Diagramas de detalhe superior → focados em **áreas** específicas da rede
 - E.g., WAN, LAN do campus, edifícios, pisos, ou salas
 - Localizações estratégicas da rede

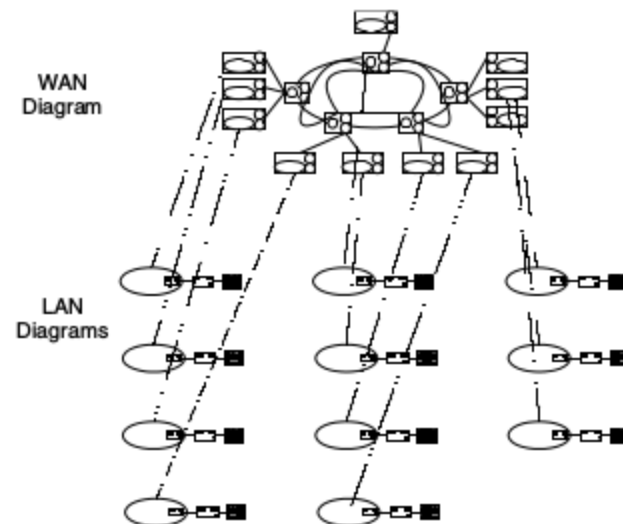


FIGURE 10.3 Diagrams Focus on Geographical Areas of a Network

Conceitos de conceção (design)

9

□ Plantas da rede

– Diagramas de detalhe superior → focados em **funções** específicas

- Funções discutidas durante o processo de arquitetura
- Diagramas sobrepostos, desenhados em folhas de plástico transparente
- Usar resultados do processo de arquitetura como ponto de partida
- Cada função pode ter um **plano do componente**

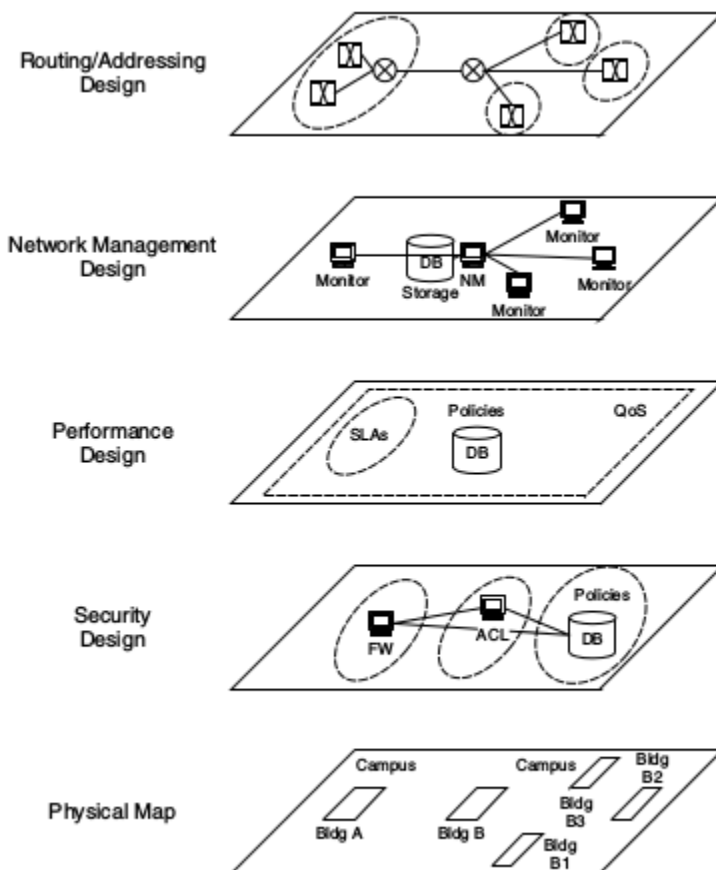


FIGURE 10.4 Diagrams Focus on Logical Functions of Network

Conceitos de concepção (design)

10

□ Plantas da rede

– Plano do componente

- Descreve os mecanismos associados à função, interações internas entre mecanismos, e interações externas com outros componentes/funções
- Complementares a plantas → contém informação que normalmente não consta das plantas (ex.: plano do componente que descreve segurança pode incluir configuração, e localizações da rede onde se aplicam)

□ Seleção do fabricante, equipamento, fornecedor de serviço

- Criar conjunto de opções e critérios de avaliação
- Colher dados para aplicar às avaliações
- Refinar critérios de avaliação e desenvolver ratings
- Aplicar critérios e ratings para priorizar os candidatos
 - Reduzindo a lista de candidatos a um ou apenas alguns

Conceitos de conceção (design)

11

- Seleção do fabricante, equipamento, fornecedor de serviço
 - Uma vez feita a seleção → aplicar detalhes de configuração à conceção
 - Configurações usadas para implementação e testes
 - Exemplos de configurações: ACLs, protocolos de routing, números AS, ...
- Rastreabilidade
 - A aplicação deste procedimento permite ligação entre
 - Decisões de conceção → decisões de arquitetura → requisitos → declaração de problemas
- Métricas
 - Descrevem como medir o sucesso do processo de conceção
 - Na mesma medida em como métricas foram associadas aos requisitos

Processo de concepção

12

□ Consiste em

- Avaliações do fabricante, equipamento, fornecedor de serviços, e esquematização da rede
- Documentos associados às fases Arquitetura vs. Concepção
 - Arquitetura: request for information (RFI) → útil para recolha de informação detalhada sobre produto/serviço, necessária para avaliações
 - Concepção: requests for proposal (RFPs) → convite enviado a fornecedores para apresentação de propostas de venda de produtos/serviços → documentos úteis para fase de aquisição

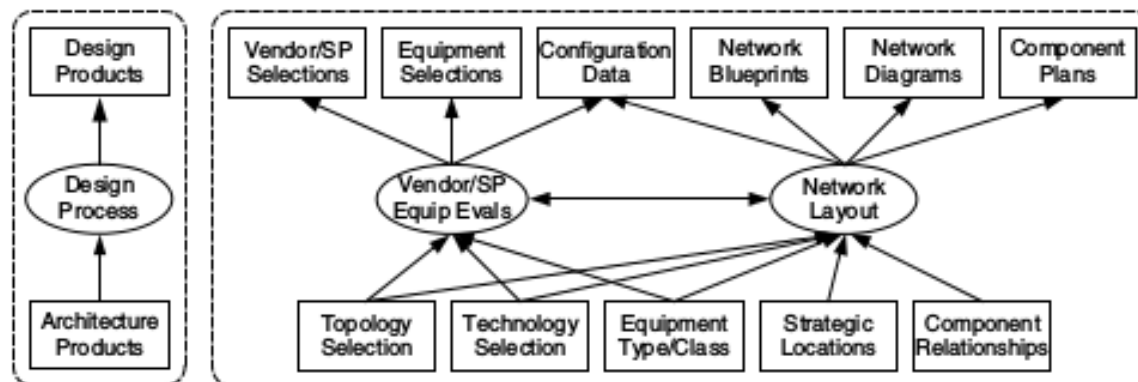


FIGURE 10.5 Architecture and Design Products

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

13

□ Processo

- “semear” o processo de avaliação
 - Usa o produto dos processos de análise e arquitetura

Processo iterativo

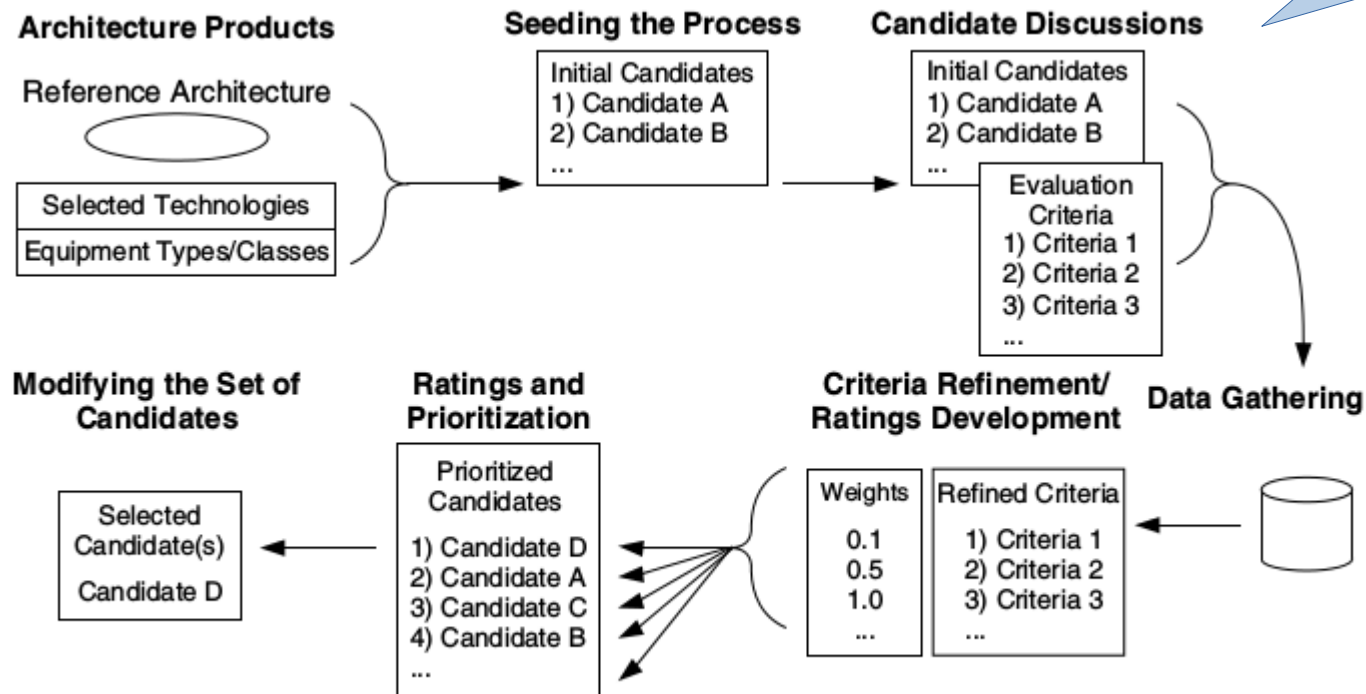


FIGURE 10.6 Vendor, Equipment, and Service-Provider Evaluation Process

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

14

- Algumas notas adicionais sobre o processo
 - A regra é realizar as **avaliações em separado**
 - Avaliação para fabricantes
 - Avaliação para equipamentos
 - Avaliação para fornecedores de serviços
 - Detalhar informação relativa à forma como avaliações foram feitas
 - Para defesa das decisões tomadas e/ou eliminação de desacordos

Example 10.1.

It has been my experience that a large part of the design process is often spent resolving protests brought by vendors, service providers, and even a subset of the evaluators, disagreeing with a selection (often a vendor selection). The evaluation process presented here will provide you with plenty of documentation with which you can resolve or even avoid such protests.

For example, I have participated in vendor evaluations where Vendor A is the popular choice, while Vendor B has the best technical solution. Without a process for evaluating and selecting vendors, Vendor A would have been chosen as the *de facto* choice, without regard to its inferior technical solution. I have used this process to help make it obvious that the technically superior vendor should be chosen.

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

15

- “semear” o processo de avaliação
 - Consiste em gerar uma lista inicial de candidatos, para discussão
 - Objetivo é iniciar rapidamente o processo
 - Lista com alguns fabricantes, fornecedores de serviços, e equipamento
 - Produtos de análise de requisitos e arquitetura são uma boa base
 - Tecnologia e topologia de rede → apenas alguns fabricantes poderão ter
 - Localização estratégica → apenas alguns fornecedores de serviços

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

16

□ Discussão de candidatos

- Criar lista + completa a partir de “semear” o processo de avaliação
 - Expansão da lista com base na contribuição de grande parte dos envolvidos: potenciais utilizadores da rede, equipa técnica, gestão, ...
 - Incluir todas os candidatos, mesmo os obviamente menos interessantes → irão ser rejeitados na priorização e seleção (abordagem útil para se perceber a razão da sua não consideração)
- Desenvolver conjunto de critérios para a avaliação
 - Lista eventualmente pesada será depois aligeirada após aplicação de critérios para avaliação
 - Por vezes, escolhas não tão óbvias apresentam-se por ser as melhores
 - Ainda antes de aplicar critérios, será necessário colher dados para suportar avaliação, e refinar e pesar cada critério

Evaluation Criteria	
1	Costs
2	Technologies
3	Performance
4	Risks

FIGURE 10.7 An Example Set of Initial Evaluation Criteria

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

17

□ Coleta de dados e informações

- Fontes típicas de informação
 - Discussão com grupos internos e externos, fabricantes e fornecedores
 - Avaliações de terceiros sobre fabricantes, equipamentos e fornecedores
 - Modelação e simulação
 - Informação advinda de avaliações de risco
- Compilar toda a informação colhida num documento
 - Útil para suportar avaliação, refinamento de critérios e desenvolvimento de ratings, e preparação de documentos de aquisição de produtos e serviços (request for purchase [RFP])

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

18

- Refinamento de critérios e desenvolvimento de ratings
 - Durante o processo de coleta de dados concluímos que
 - Alguns critérios já identificados não são apropriados → removidos
 - Novos critérios deverão ser considerados → adicionados
 - Ratings
 - Mostram como os candidatos são comparáveis
 - São aplicados com critérios, sendo os critérios pesados de acordo com a importância de cada um

Tabela de avaliação

A coleta de dados originou o refinamento dos critérios: Costs → Initial Costs + Recurring Costs

Cada critério terá um peso [0->1] de acordo com a sua importância relativa para a avaliação → que é determinado pela discussão em grupo

Documentar porque se atribui determinado peso a critério → defesa das decisões tomadas

	Evaluation Criteria	Relative Weight (0–1)	Candidates				
			Candidate 1	Candidate 2	Candidate 3	Candidate 4	Candidate 5
1	Initial Costs	0.8					
2	Recurring Costs	1.0					
3	Technologies	0.5					
4	Standards Compliance	0.2					
5	Risks	0.9					
6	Performance	0.8					
7	Available Services	0.2					
8	Operations	0.5					
9	Scalability	0.1					
Candidate Totals							

FIGURE 10.9 A Set of Evaluation Criteria with Relative Weights Added

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

19

□ Priorização e ratings

- Desenvolver ratings para cada candidato
 - Variações típicas: $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 5$, ou $1 \rightarrow 10$ (valor mais pequeno significa que candidato é menos relevante ou é o pior, valor mais alto o oposto)
- Exemplo sobre discussão sobre custos
 - Informação sobre custo obtida de avaliações independentes, outras organizações que implementaram conceção semelhante, experiência passada, ou dos próprios fabricantes e fornecedores de serviços
 - Determinar rating para cada candidato para o critério custo e popular tabela de avaliação
 - Multiplicar o peso de cada critério pelo rating, para cada candidato
 - Repetir o processo para os outros critérios

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

□ Priorização e ratings

– Exemplo

- Sem rating pesado → “Candidate 1” é selecionado; Com rating pesado → “Candidate 2” é selecionado
- Aplicação de ratings pesados foca a seleção no que é mais importante

Evaluation Criteria		Relative Weight (0–1)	Candidates				
			Candidate 1	Candidate 2	Candidate 3	Candidate 4	Candidate 5
1	Initial Costs	0.8	3/2.4	5/4	4/3.2	2/1.6	1/0.8
2	Recurring Costs	1.0	4/4	5/5	3/3	1/1	2/2
3	Technologies	0.5	3/1.5	4/2.0	1/0.5	2/1.0	5/2.5
4	Standards Compliance	0.2	4/0.8	1/0.2	3/0.6	2/0.4	5/1.0
5	Risks	0.9	3/2.7	4/3.6	1/0.9	5/4.5	2/1.8
6	Performance	0.8	4/3.2	5/4.0	2/1.6	1/0.8	3/2.4
7	Available Services	0.2	5/1.0	1/0.2	3/0.6	2/0.4	4/0.8
8	Operations	0.5	3/1.5	5/2.5	4/2.0	2/1.0	1/0.5
9	Scalability	0.1	5/0.5	1/0.1	3/0.3	2/0.2	4/0.4
Candidate Totals			34/17.6	31/21.6	24/12.7	19/10.9	27/12.2

Declara-se um empate quando candidatos apresentam apenas alguns pontos percentuais de diferença entre eles (“Candidate Totals”)

FIGURE 10.10 A Set of Ratings for Candidates

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

21

□ Alteração do conjunto de candidatos

- Nesta fase temos importância de cada candidato para cada critério
- Ranking de candidato resulta da combinação dos ratings pesados para cada critério de avaliação
 - Exemplo na tabela 10.11
 - Deltas Relative (DR) → diferença entre ratings do candidato e próximo
 - Deltas Total (DT) → diferença entre ratings do candidato e 1º do ranking
 - Deltas são usados para descarte de candidato ou declaração de empate (ex.: poderíamos assumir empate se $DR \leq 1$ entre candidato 2 e outros)
- Escolhido candidato com rating claramente superior
 - É comum escolher melhor candidato após várias iterações de avaliação

Example 10.3.

Experience shows that often one or two iterations of the evaluation process will result in a single winner. If you do two evaluations and still have more than one candidate left (or worse, several candidates left), then you should reevaluate your evaluation data and how you are performing the evaluations.

Rank	Candidate	Deltas	
		Relative	Total
1	Candidate 2	0	0
2	Candidate 1	-4	-4
3	Candidate 3	-4.9	-8.9
4	Candidate 5	-0.5	-9.4
5	Candidate 4	-1.3	-10.7

FIGURE 10.11 Rankings of the Candidates after Evaluation

Seleção de fabricante, equipamento, e fornecedor

22

□ Determinação da ordem das avaliações

- Recordar que este processo de avaliação se aplica a fabricante, equipamento, e fornecedor de serviços
 - E só devemos aplicar avaliação a um caso de cada vez
 - Mas há informação colhida para um caso que pode ser útil para a avaliação de restantes casos (ex.: informação do fabricante pode ser útil para avaliar equipamentos desse fabricante; fornecedor de serviços pode usar equipamento cuja informação já colhemos)
- Ordem comum das avaliações (sugerido pela explicação acima)
 - 1 - fabricante
 - 2 - equipamento
 - 3 - fornecedor de serviços
 - Alternativa: avaliar fabricantes e fornecedores de serviços, de forma concorrente/paralela

Escolha do fabricante
pode influenciar escolha
de equipamento

Diagrama da rede

24

□ Diagrama lógico da rede

- Mostram conectividade e relação entre dispositivos de rede
 - Como interagem, como funcionam em conjunto, para fornecer serviço
 - Ex.: diagrama lógico com routers da rede, routers de fronteira /interligação, interfaces com redes externas, dispositivos de segurança e como estes se ligam aos routers, ...

- Mas não detalham descrição física

- Não fornecem representação precisa do espaço físico (ao contrário das plantas físicas)

- A Figura 10.12 mostra os tipos de dispositivos de rede planejados para um armário, como interligação lógica
- Mas não descreve equipamentos ou fabricantes selecionados, condutas de cabos, ou arrumação física dos dispositivos em bastidores ou prateleiras
- Diagrama útil como propósito de planeamento, apenas

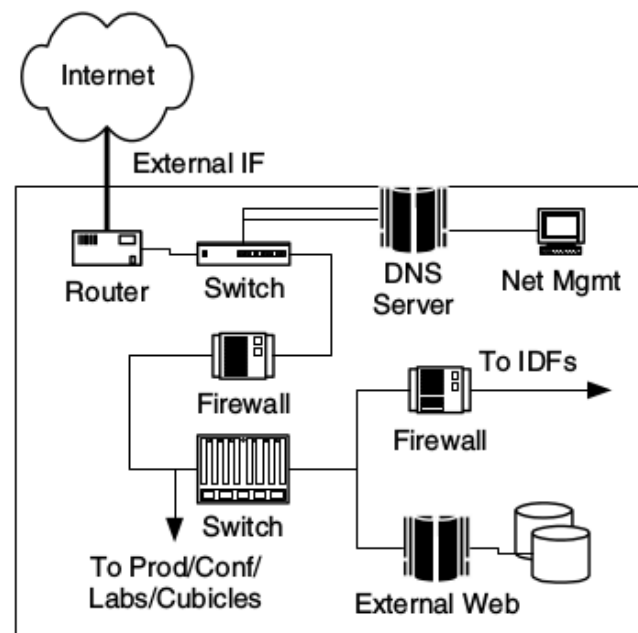


FIGURE 10.12 A Logical Diagram of a Communications Closet

Diagrama da rede

□ Diagrama lógico da rede

– Outro exemplo

- Ao contrário da imagem anterior, não descreve um local em particular
- Mostra interligação lógica dos dispositivos ao longo da rede
- Descreve a hierarquia da rede (fácil mapeamento dos fluxos de dados na rede)

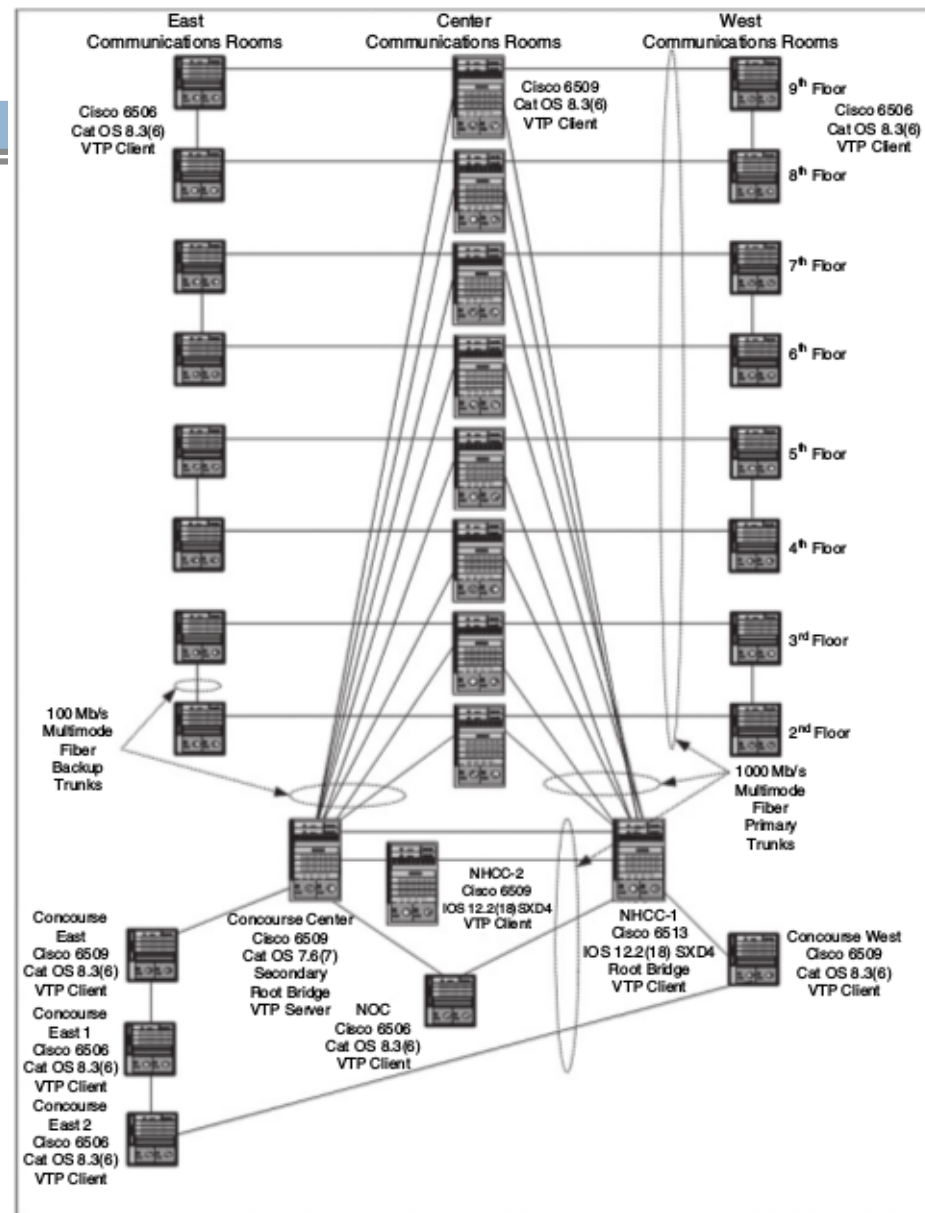


FIGURE 10.13 A Logical Diagram Showing the Interconnection of Devices across a Network

Diagrama da rede

26

□ Planta física da rede

- Detalham aspetos físicos da rede em processo de conceção
 - Localização dos dispositivos de rede, servidores, condutas de cabos, segurança física, como dispositivos são interligados, tipos e velocidades das interfaces, e configuração específica dos dispositivos e serviços
- Há mais detalhe numa planta física que num diagrama lógico
- Podem consistir em diagrama único ou conjunto de diagramas
 - Depende da dimensão da rede
 - Ex.: diagrama de alto nível para toda a rede e diagramas detalhados focados em áreas específicas da rede (WAN, LAN campus, edifício, ...)
- Um dos focos é localizações estratégicas na rede

Diagrama da rede

27

- Planta física da rede: mapeamento dos locais estratégicos
 - Inicia na coleta de informação (física!) sobre salas, pisos, edifícios, campus, sala de computadores e servidores, armários
 - Exemplo de diagrama que serve de base para planta da rede

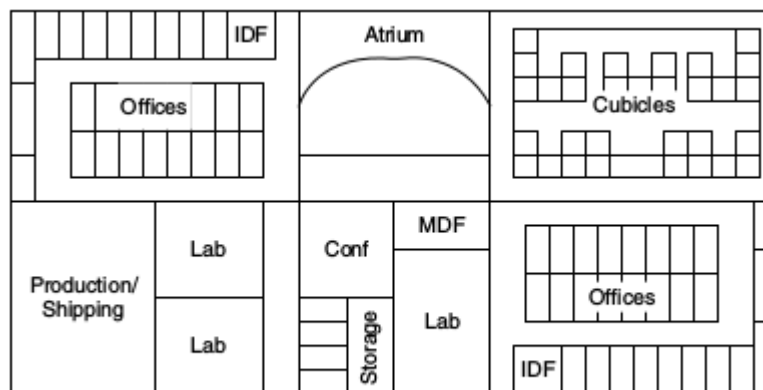


FIGURE 10.14 An Example of a Physical Diagram for a Small Enterprise

- Identificar locais estratégicos
 - Ponto de vista financeiro: locais com funções de rede → há múltiplos dispositivos (e.g., serão gastos mais recursos \$) → são os primeiros locais a considerar
 - Ponto de vista topológico: locais onde hierarquia é aplicada

Segmentação e agregação de tráfego

Diagrama da rede

28

- Planta física da rede: aplicação de topologias selecionadas
 - Localizações estratégicas devem mapear com topologia escolhida
 - Topologia descreve estrutura de alto nível da rede, em termos de localizações e interligação entre estas, contendo dispositivos de rede (routers e switches) colocados com dispositivos de monitorização/segurança/performance
 - Localização → pode variar entre rede e simples dispositivo de rede
 - Interligações → pode variar entre descrição de caminhos físicos e planta da cablagem
 - Identificar localizações estratégicas e aplicar a topologia
 - Iniciar no topo da hierarquia (WAN ou backbone LAN), ou aplicar de forma iterativa (alterar topologia, se necessário)

Importância da localização depende dos requisitos e dos fluxos de tráfego

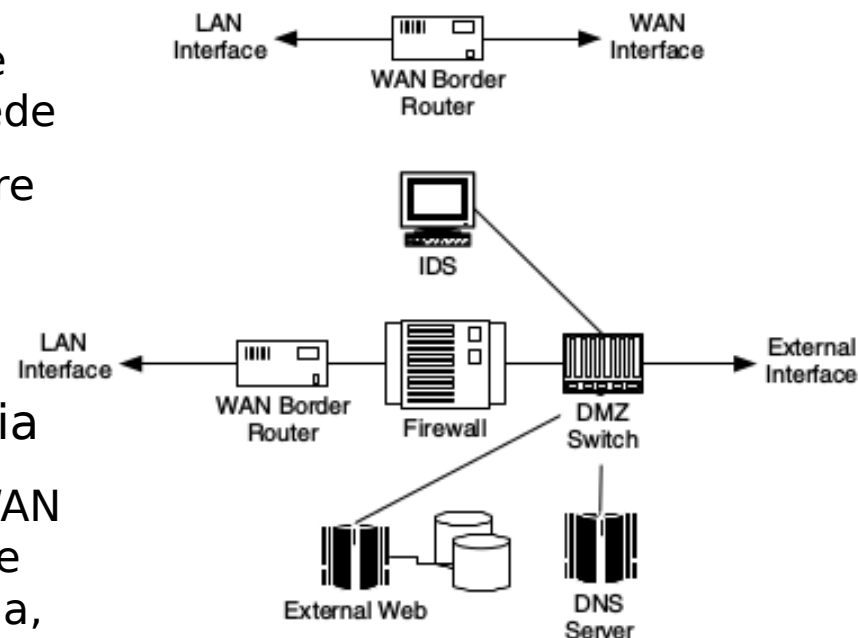


FIGURE 10.15 An Example of Locations

Diagrama da rede

29

- Planta física da rede: aplicação de topologias selecionadas
 - Exemplo: topologia ring (em anel) aplicada a WAN
 - Localização pode ser interface com MANs ou LANs
 - Se topologia for aplicada a LAN (i.e., backbone), então localização será interface para rede de acesso ou distribuição

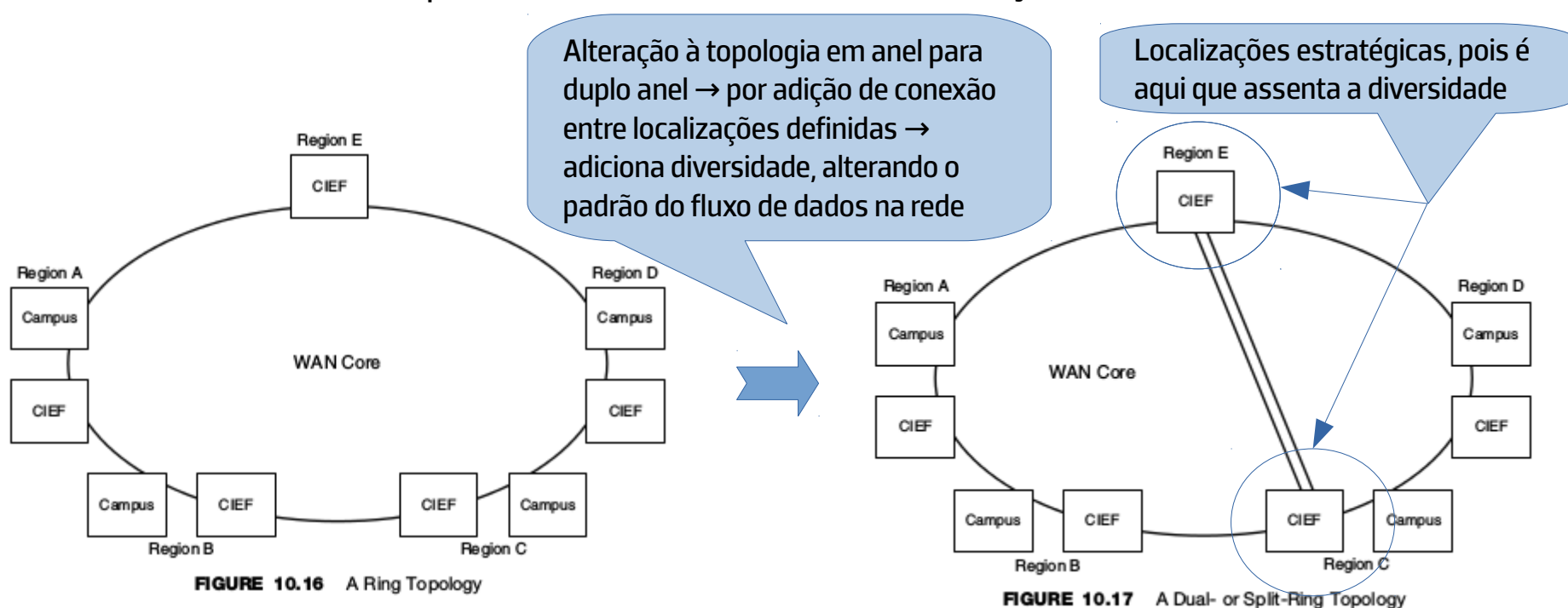


Diagrama da rede

30

- Planta física da rede: aplicação de tecnologias selecionadas
 - Consiste em descrever as tecnologias a usar na rede, e interligação
 - Recorrendo ao exemplo anterior da topologia em duplo anel
 - Começar por uma das localizações estratégicas
 - Descrever as tecnologias selecionadas dentro dessa localização
 - Descrever as tecnologias selecionadas entre essa localização e as outras três à quais se interliga
 - Por último, caminhar pelo anel e ir descrevendo essas localizações que se intersejam com o anel
 - Processo que pode ser feito em simultâneo com “Planta física da rede: aplicação d'equipamento selecionado” → ver a seguir

Diagrama da rede

31

- Planta física da rede: aplicação de tecnologias selecionadas
 - Exemplo para a topologia com duplo anel

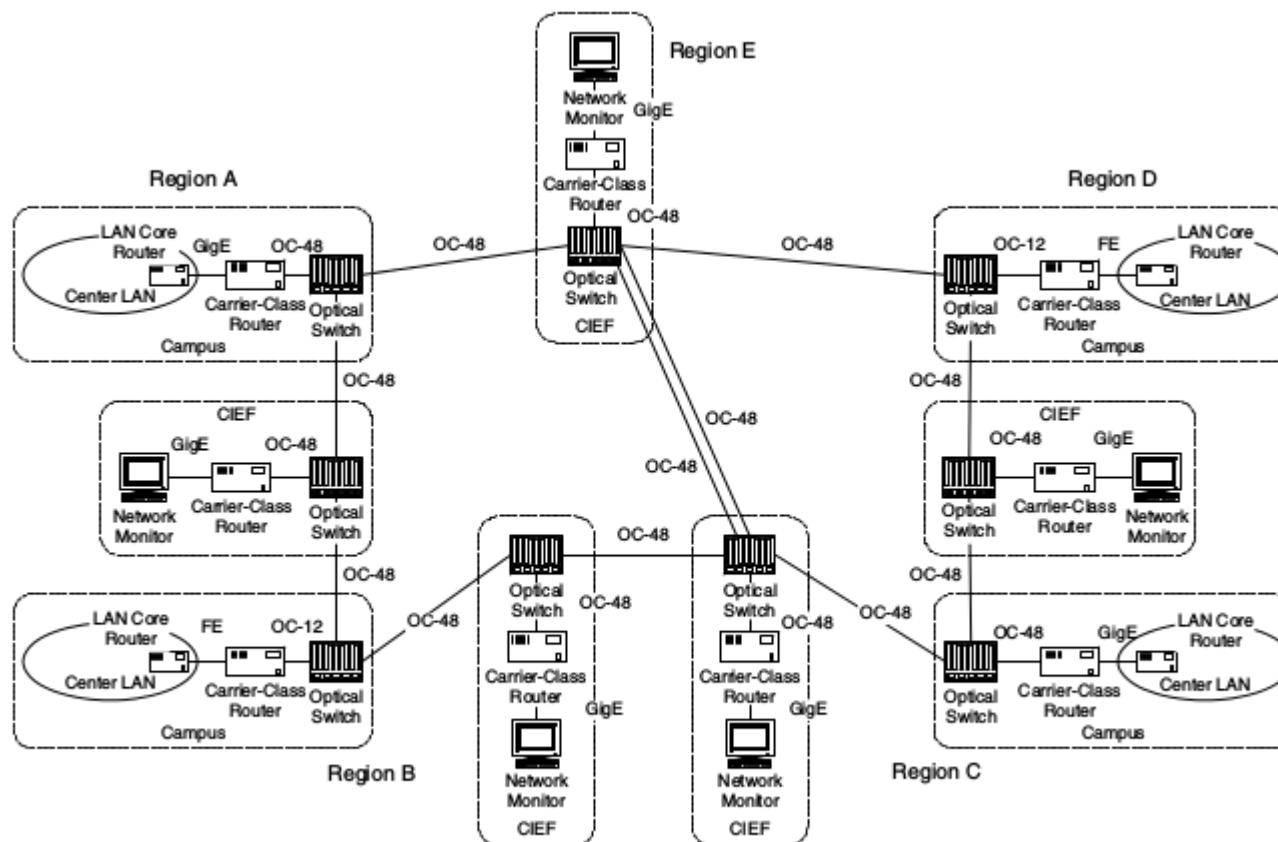


FIGURE 10.19 A Dual-Ring Topology with Technology Choices Added

Diagrama da rede

32

- Planta física da rede: aplicação d'equipamento selecionado
 - Usar as escolhas do tipo e classe de equipamento determinados durante o processo de arquitetura
 - Especificar para cada dispositivo
 - Fabricante, e tipo/classe
 - Identificação (ID), e nível/revisão do OS (i.e., sistema operativo)
 - Tipos e taxas das interfaces
 - Configuração do hardware
 - Protocolos de routing
 - Conetividade, consumo de energia, diversidade interna (cartas, board, ...)
 - Outras informações pertinentes
 - Nesta fase, cada localização contem informação sobre topologia, tecnologia, e detalhes do equipamento

Diagrama da rede

33

- Planta física da rede: aplicação d'equipamento selecionado
 - Exemplo
 - Parte do duplo anel WAN com informação dos equipamentos

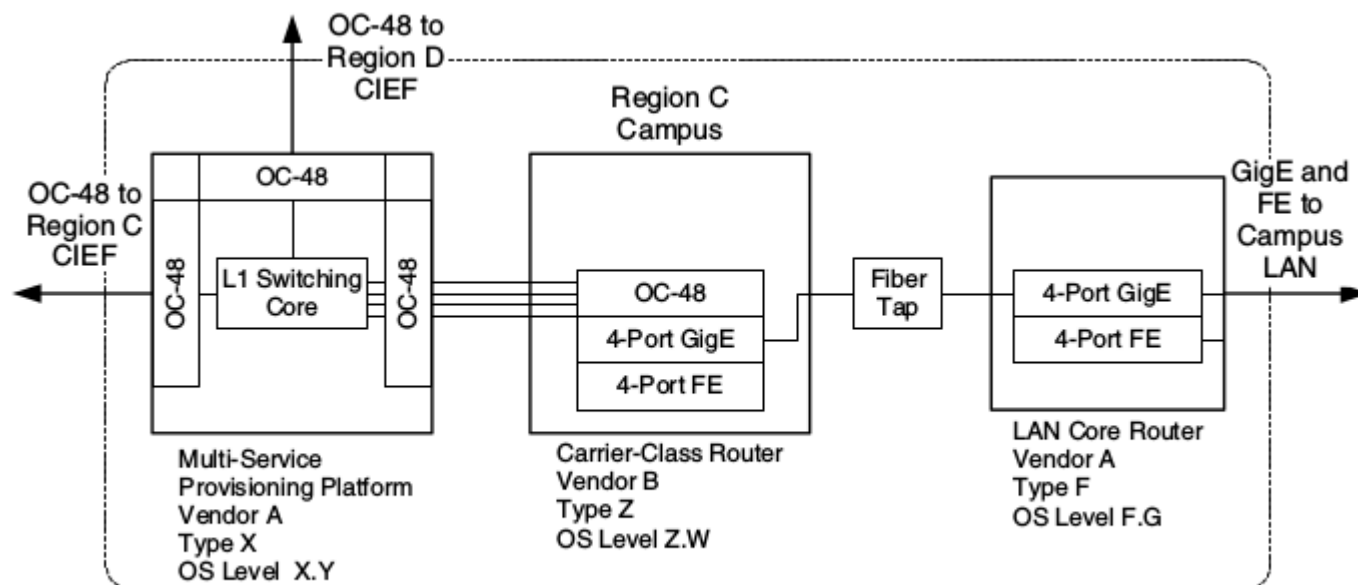


FIGURE 10.20 Region C Campus with Equipment Information Added

Diagrama da rede

34

□ Planos dos componentes

- Construídos com base em informação criada durante a fase de arquitetura da rede
 - Mecanismos para cada função, interação entre mecanismos e funções
- Plano de componente é semelhante a planta ou diagrama da rede
 - Mas focado na função (segurança, performance, ...) → é necessário ter um plano de componente para cada função da rede
 - Apresentado em camadas, que quando sobrepostas, mostram como cada função contribui para o projeto final
- Diagramas da rede vs. Plantas vs. Plano do componente
 - Diagramas da rede → conectividade lógica
 - Plantas → visão abrangente da rede (“the big picture of the network”)
 - Plano do componente → detalhes das funções da rede (segurança, ...)

Diagrama da rede

36

- Planos dos componentes
 - Normalmente descritos em camadas

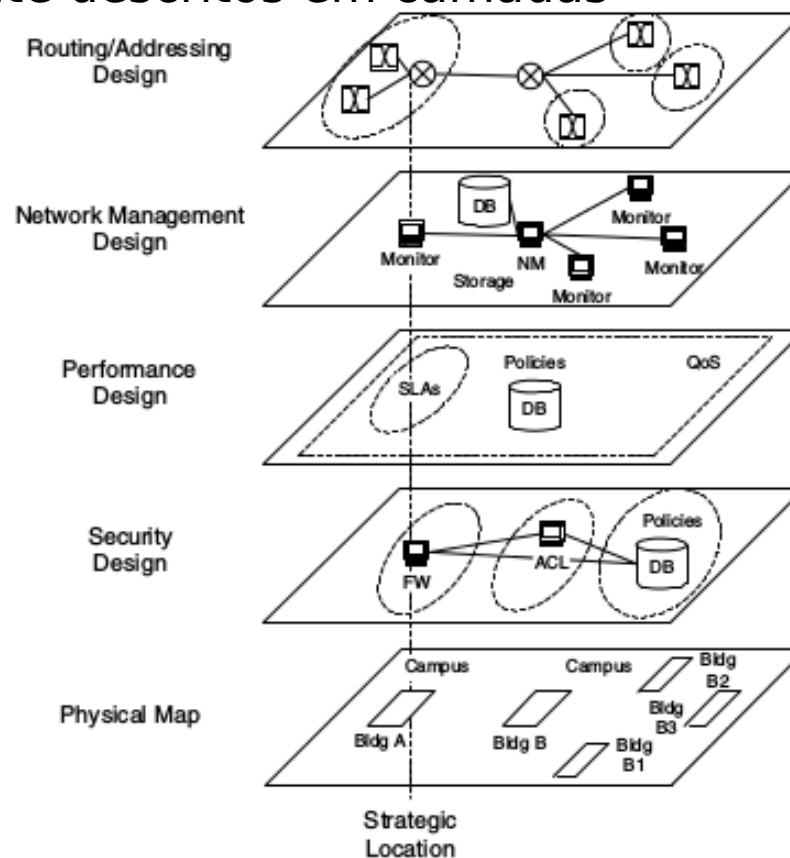


FIGURE 10.21 Component Plan Overlays Line Up at Strategic Locations

Rastreabilidade da concepção

- Decisões tomadas no processo de concepção
 - Decisão que resulta do processo de concepção → mapeada em decisões do processo de arquitetura → mapeadas em requisitos → mapeadas em declaração de problemas
 - Útil para detetar se estamos a resolver todos os problemas

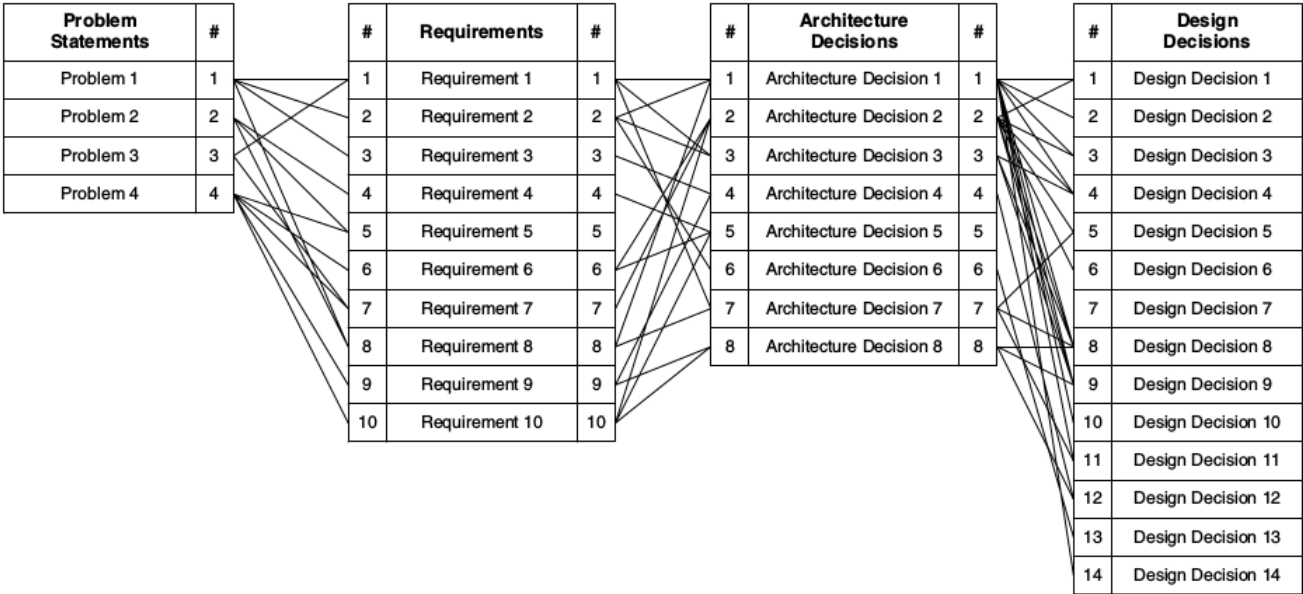


FIGURE 10.22 Design Decisions Trace to Architecture Decisions, Requirements, and Problem Statements

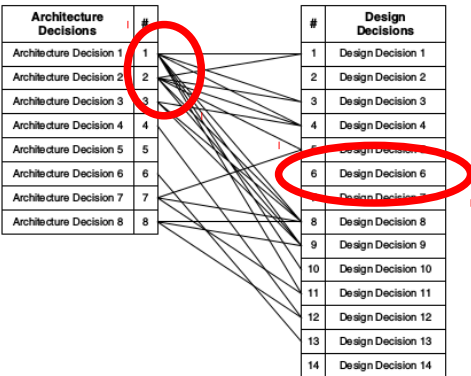
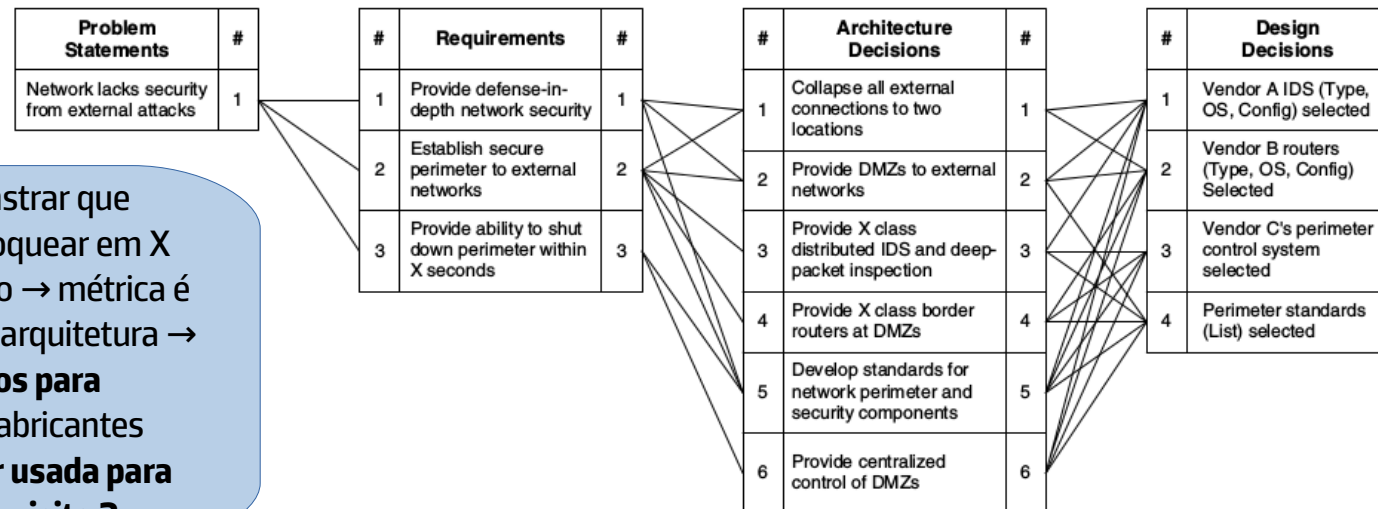


FIGURE 10.24 Traceability Shows Incomplete Mapping between Design and Architecture Decisions

Métricas da concepção

38

- Medir o sucesso das decisões do processo de concepção
 - Exemplos
 - Alcançar diversidade com base em routing, topologia, redundância de equipamento e/ou fornecedor
 - Disponibilidade e fiabilidade da rede, SLAs, atraso E2E ou RT, capacidade/débito (métricas de performance) → caso útil, pois **associa métricas de requisitos a métricas de concepção**



Métrica para requisito 3: demonstrar que perímetro de segurança pode bloquear em X segundos → X a ser determinado → métrica é suportada por duas decisões da arquitetura → adicionar X como um dos **critérios para avaliação** dos equipamentos e fabricantes
Decisão 4 da concepção pode ser usada para demonstrar cumprimento de requisito 3

FIGURE 10.23 An Example of Traceability for a Network Security Perimeter Project

Métricas da concepção

- Medir o sucesso das decisões do processo de concepção
 - Exemplos

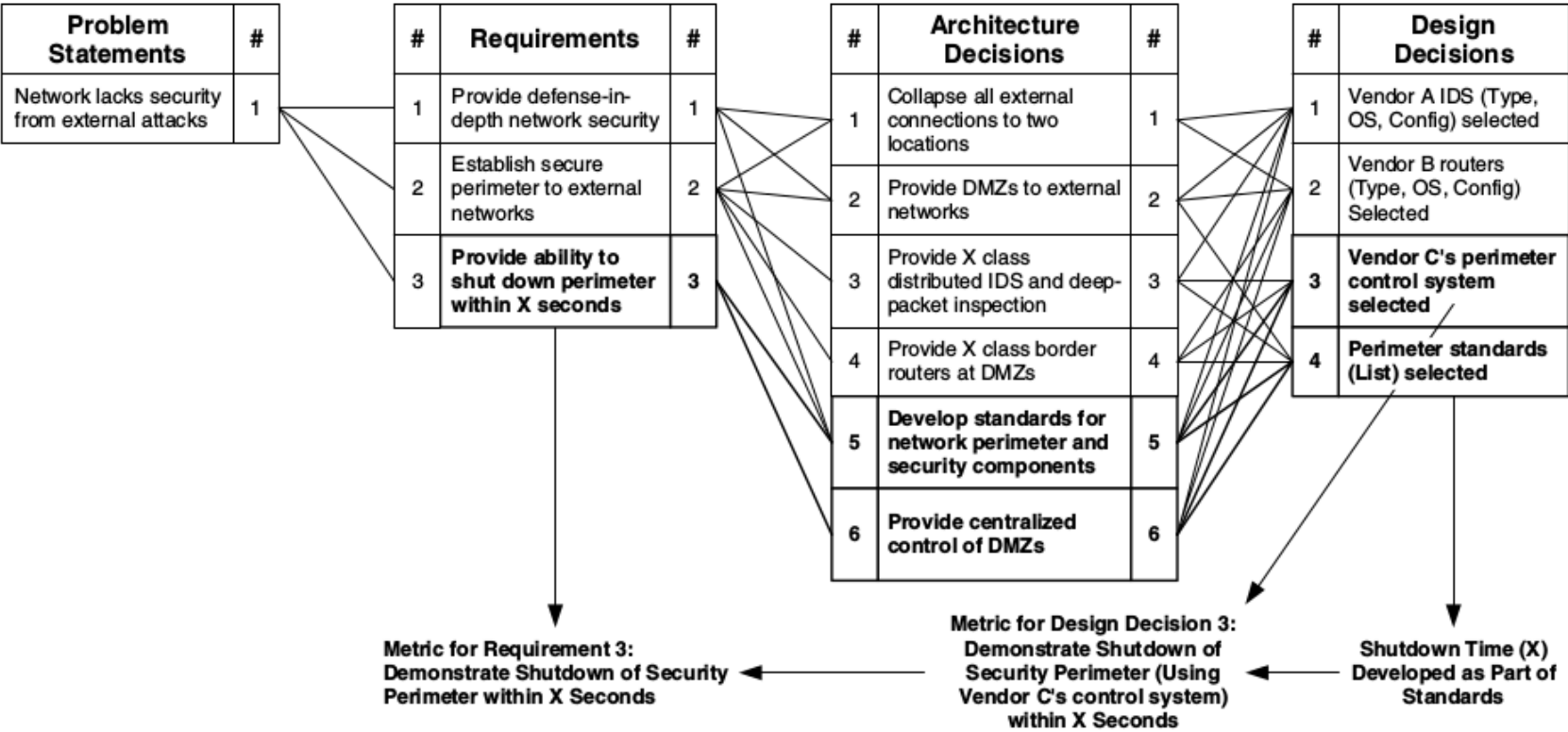


FIGURE 10.26 Metrics for Design Can Be Coupled with Metrics for Requirements

Bibliografia recomendada

40

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.